

数学 I 第 3 章 2 次関数 No.5

学習のねらい

2 次関数の最大値・最小値について理解しよう！

軸が動くタイプの最大値・最小値をマスターしよう！

1. 最大値・最小値

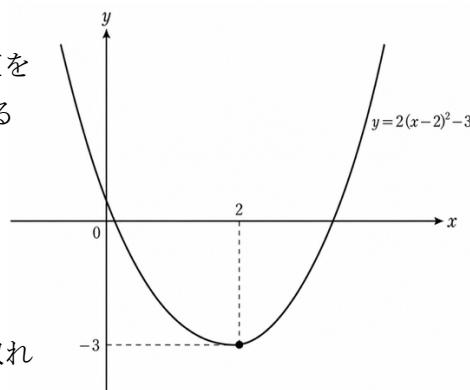
$y = 2x^2 - 8x + 5$ の最大値と最小値を求めることを考えよう。平方完成すると、 $y = 2(x - 2)^2 - 3$ となる。

よって、この関数は、

$x = 2$ で 最小値 -3

をとる。

また、 y はいくらでも大きな値を取れるので 最大値 は無い。

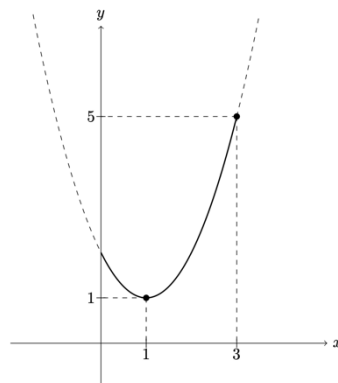


2. 定義域に制限がある場合の最大・最小

では、 $y = x^2 - 2x + 2$ ($0 \leq x \leq 3$) の場合はどうなるだろうか。さっきの問題とは違い、定義域 (x の範囲) が設定されている。

よって、答えは、最大値 $x = 3$ で 5、最小値 $x = 1$ で 1 が答えとなる。

ちなみに、定義域が $0 < x < 3$ の場合、「最大値はない」が答えになる。



3. 軸が動くタイプの最大・最小

最大値・最小値の問題で、「色々なものが動くとき」が厄介である。No.5 で軸が動くタイプ、No.6 で定義域が動くタイプの問題を扱う。例題を確認しながら、解けるようになっていこう！

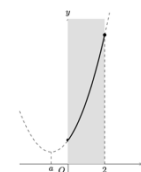
例) 2 次関数 $y = x^2 - 2ax + a^2 + 1$ の $0 \leq x \leq 2$ における最小値を、 a の値の範囲によって、場合分けして求めよ。 (a は定数とする。)

この関数を平方完成すると、 $y = (x - a)^2 + 1$ である。よって、最小値は $x = a$ のとき 1 と答えるのは間違い！！なぜかという、この関数には定義域があって、軸が $x = a$ にあるから、グラフがどこにあるかが分からない・・・。つまり場合分けする必要がある。

(i) $a < 0$ のとき

この関数のグラフは、右図の実線部分。

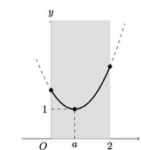
よって、 $x = 0$ で最小値 $a^2 + 1$ をとる。



(ii) $0 \leq a \leq 2$ のとき

この関数のグラフは、右図の実線部分。

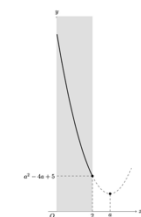
よって、 $x = a$ で最小値 1 をとる。



(iii) $2 < a$ のとき

この関数のグラフは、右図の実線部分。

よって、 $x = 2$ で最小値 $a^2 - 4a + 5$ をとる。



よって、答えは、

$a < 0$ のとき $x = 0$ で最小値 $a^2 + 1$

$0 \leq x \leq 2$ のとき $x = a$ で最小値 1

$2 < a$ のとき $x = 2$ で最小値 $a^2 - 4a + 5$

◇問題

1. 次の関数の最大値、最小値があれば、それを求めよ。また、そのときの x の値を求めよ。

(1) $y = -x^2 - 4x - 1$ (2) $y = 2x^2 + 4x + 3$

(3) $y = x^2 - 2x + 2$ ($0 < x < 3$) (4) $y = -x^2 + 1$ ($1 \leq x \leq 3$)

2. 関数 $y = x^2 + 2x + c$ ($-2 \leq x \leq 2$)の最大値が5となるように、定数 c の値を求めよ。

3. a は定数とする。 $0 \leq x \leq 4$ における関数 $f(x) = x^2 - 2ax + 3a$ について、次のものを求めよ。

(1) 最大値 (2) 最小値